

硬件结构知识与钣金模型生成平台 MVP

项目内容及进度汇报

面向领导汇报 | 只呈现项目目标、当前成果、真实数据、风险边界与下一步计划

当前阶段

已完成 16029 10门 FreeCAD 规则参考模型，并通过基础校验。

工程价值

沉淀门数变化规则，减少结构工程师重复建模和前期判断时间。

下一步

生成 12/14 门对照样本，形成同外形门数变化规则表。

3 分钟汇报结论

项目已经从页面原型推进到“有一个可校验规则生成模型”的阶段；后续不再堆模型库存，而是用代表样本提炼可复用参数化规则。

维度	当前结论
业务问题	标准模型多、尺寸变体多、重复建模耗时，结构规则难复用。
当前成果	16029 / 1000W x 1917H x 550D / 10门工程参考模型已生成并校验通过。
技术路线	FreeCAD 先验证规则；SolidWorks 作为工程交接和复核通道。
项目边界	当前不是生产图纸；正式 SolidWorks 图纸、DXF、BOM 仍需工程流程放行。

前期不是白干，而是把“能不能做”变成“怎么稳定做”

前十几天的大部分工作不是最终模型本身，而是把数据、入口、生成链路、校验和风险边界摸清。领导汇报里需要把这些工作翻译成可理解的阶段成果。

前期工作	转化成的项目资产	对后续的价值
五个 MVP 页面	项目总览、数据录入、规则成熟度、可生成模型、待确认项	让项目从散乱脚本变成可管理平台
CAD 数据资产梳理	明确 16029 柜体族、标准模型、补充素材、输出目录	后续生成不再凭空猜测，有来源和边界
SolidWorks / FreeCAD 双入口	建立两条 CAD 路线和任务记录	SolidWorks 不顺时，FreeCAD 仍能推进规则验证
SolidWorks 试错	发现自动装配错位、窗口过多、资源压力等风险	避免继续把时间耗在不稳定路径上
校验机制	数量校验、bbox、几何完整性、工程交付说明	模型不只看起来像，还要有数据证明可复核
路线收敛	从“克隆模型”调整为“规则生成 + 工程交接”	把项目目标拉回工程师提效，而不是堆展示页面

汇报口径

前期工作应表述为“基础能力建设和风险收敛”，不是最终模型数量。真正的阶段成果是平台链路 + 首个可校验模型 + 下一步规则验证路径。

项目解决的问题

重复建模

不同门数、不同门高、不同五金组合需要重复调整。

规则分散

经验藏在历史模型、文件夹和工程师个人习惯中。

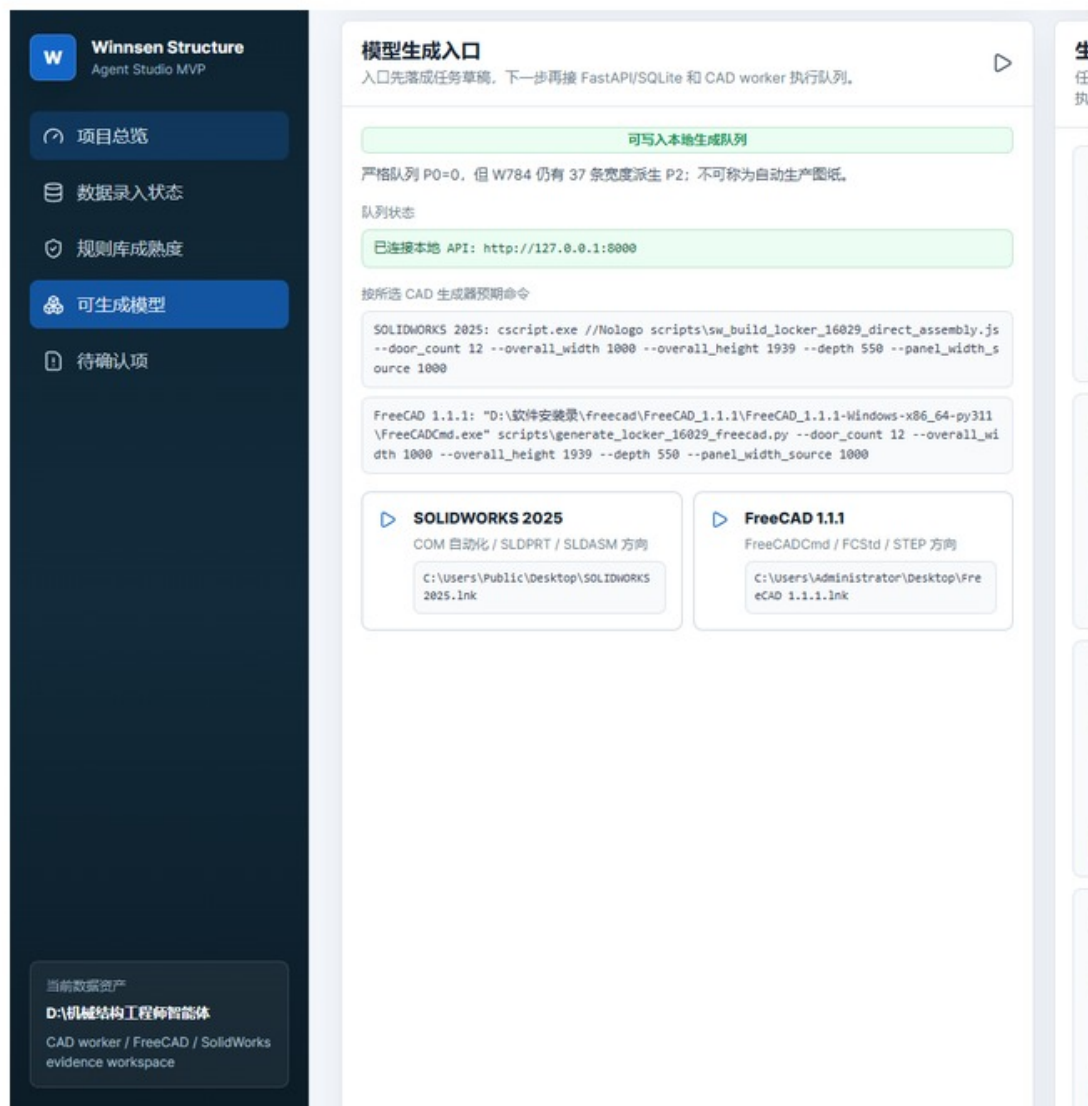
交接成本

没有统一的参数、校验和交付格式，工程复核效率低。

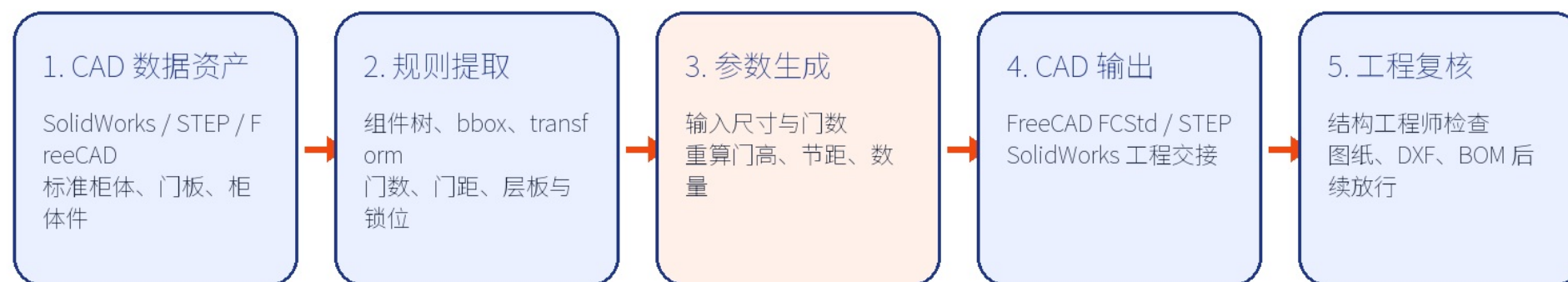
项目目标

目标	说明	当前状态
规则沉淀	把门数、门距、层板、锁位、铰链等变化关系转成可复用规则。	进行中
模型生成	按参数生成工程参考模型，输出 STEP/FCStd 和校验报告。	10门已通过
工程提效	让结构工程师先拿到可复核模型和参数表，再进入正式图纸。	已形成首个样本

MVP 已具备可操作入口和双 CAD 路线



平台总体方案：从标准模型到工程参考模型



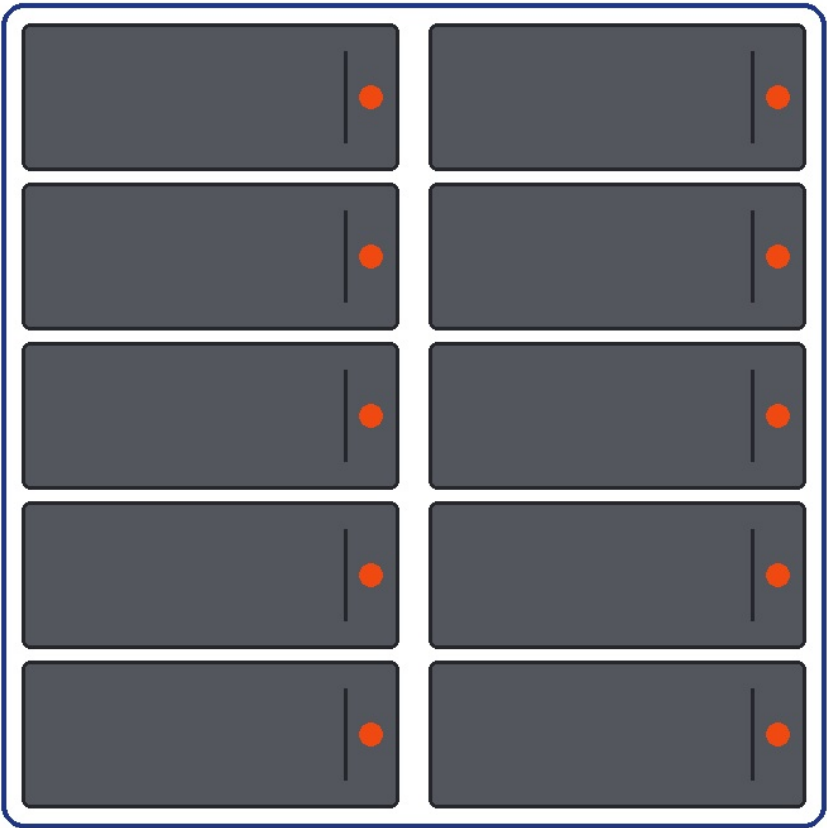
当前策略：FreeCAD 先验证参数化规则；SolidWorks 作为工程交接和复核通道，不再阻塞主线。

当前先聚焦 16029 柜体族，不泛化到所有产品

项目	说明
主数据工作区	D:\机械结构工程师智能体：历史 CAD、STEP、SolidWorks 证据、组件/transform/bbox 信息。
补充素材	C:\Users\Administrator\Desktop\参数化模板素材：后续补齐标准样本和特殊门型。
当前交付包	D:\Winnsen_Structure_Agent_Studio\workers\generated_models\FREECAD-16029-10DOOR-VARIANT-20260519
当前优先级	先跑通 16029 同外形 10/12/14 门变化规则，再扩展宽度和特殊门型。

16029 10门规则生成模型示意

1000W x 1917H x 550D，同外形下由 12门规则体系推导为 10门 / 两列 / 每列5门



整机宽度 1000 mm

门数
10 门

每列门数
5 门

门板宽
437 mm

门板高
359 mm

外形高度 1917 mm

门距
366 mm

有效实体
361 个

定位：工程参考模型

用于快速复核门数、门高、层板/横隔、锁具与铰链位置规则。

当前已沉淀的 16029 10门规则种子

规则项	当前值	工程意义
外形目标	1000W x 1917H x 550D	同外形门数变化的第一组样本
门数布局	10门 / 2列 x 5行	用于推导 12/14 门对照规则
单门尺寸	437W x 359H mm	门高随门数变化重算
门距	366 mm	驱动门板、层板、横隔、锁位
数量校验	10门模块 / 10锁孔 / 8层板 / 8横隔	基础数量关系已通过
几何完整性	invalid shape = 0	FCStd 基础完整性检查通过

结论：当前不是在提前做所有变体，而是在用代表样本提炼可复用生成规则。

自动校验结果：当前 10门规则模型通过基础完整性检查

规则数量校验

PASS

10个门模块、10个锁孔、10个锁钩、10个门加强筋、8个层板、8个门框横隔板

FCStd 几何完整性

PASS

invalid shape = 0; non-group no-shape = 0

中心竖向结构签名

PASS

失败数 = 0

整机 bbox

PASS

X = 1000 mm; Y $\approx$ 1983 mm; Z $\approx$ 552 mm

边界说明：当前为工程参考模型，不等同于生产图纸；正式 SolidWorks 工程图、DXF、BOM 仍需后续放行。

不回避风险：SolidWorks 自动装配和本机资源是当前工程化风险

风险	表现	处理策略
SolidWorks API 工程化风险	早期自动装配出现错位，不能作为当前主线成果。	先用 FreeCAD 验证规则，再回到 SolidWorks 做单模型验证。
电脑资源压力	同时打开或生成多个模型会拖慢机器。	后续每次只跑一个 CAD 任务，不并行跑。
生产交付边界	STEP/FCStd 可参考，但不是完整 SolidWorks 特征树。	明确标注工程参考模型，正式图纸/DXF/BOM 后续放行。

路线调整后的判断

当前最有价值的不是继续克隆已有模型，而是把 16029 门数变化规则跑通，让工程师拿到能复核、能继续建图的参数和参考模型。

下一阶段路线：先验证规则，再进入 SolidWorks 工程交接



执行纪律：每次只跑一个 CAD 任务；普通插话不重置阶段；电脑资源异常、模型明显错乱、用户明确叫停时才打断。

执行原则：每次只跑一个 CAD 任务；普通插话不重置阶段；电脑资源异常、模型明显错乱、用户明确叫停时才打断。

当前可向领导汇报的结论

1

已完成一个有真实数据支撑的工程参考模型

16029 / 10门 / 1000W x 1917H x 550D, 基础校验 PASS。

2

项目方向已经从“页面展示”转向“规则生成”

模型、参数、校验和交付包开始形成闭环。

3

下一阶段目标清晰

先完成 10/12/14 门同外形规则表，再决定 SolidWorks 工程交接方式。